1 1D - increments 1 trajectoire
2 - Moyenne de N trajectoire 1D

2 Cas 2D

Simulation du mouvement brownien

1 Méthode des incréments

On utilise dans la suite le fait que le brownien est un processus à accroissements indépendants et stationnaires. Soit $(W_t)_{t\in\mathbb{R}}$ un mouvement brownien de $\mathbb{R}$. Pour $h > 0$, puisque $W_{t+h} = W_t + (W_{t+h} - W_t)$ et comme $(W_{t+h} - W_t)$ suit une loi $\mathcal{N}(0, h)$, il est possible de simuler un mouvement brownien par :

$$W_0 = 0, \quad W_{t_{i+1}} = W_{t_i} + \sqrt{\frac{T}{L}} Y_i$$

où $t_i = iT/L$ et $Y_1 \cdots Y_L$ est une suite de variables aléatoires i.i.d. suivant une loi $\mathcal{N}(0, 1)$
Dans le cas où le brownien est multidimensionnel, nous avons vu que chaque coordonnée était un brownien de $\mathbb{R}$, et que ces dernières devaient être indépendantes. Ainsi, dans le cas 2D, un brownien 2D sera simulé par deux variables aléatoires indépendantes, suivant le schéma précédent.
Cette méthode s'applique à toute simulation de processus à accroissements indépendants

2 Méthode du point médian

Si T est une puissance de 2, on part de $W_0 = 0$, $W_T = Z_0$, où Z_0 est une variable aléatoire gaussienne centrée de variance T. On définit

$$W_{T/2} = \frac{W_0 + W_T + Z_1}{2}$$

où Z_1 est une variable aléatoire gaussienne centrée de variance T, indépendante de Z_0.
Pour tous les points de rang i, c'est-à-dire de la forme $t = k2^{-i}T$, avec k impair dans $\{1 \cdots 2^i\}$, on pose

$$W_{k2^{-i}T} = \frac{W_{(k-1)2^{-i}T} + W_{(k+1)2^{-i}T} + Z_{i,k}}{2}$$

où les $Z_{i,k}$ sont des variables aléatoires gaussiennes centrées, indépendantes de variance $T2^{-(i-1)}$, indépendantes des Z_j, l, pour $j < i$

3 Outils

3.1 Méthode de Box-Muller

Pour simuler un couple de variables aléatoires *iid* de loi $\mathcal{N}(0, 1)$, la méthode de Box-Muller pose

$$\begin{cases} \delta_1 = \sqrt{-2Ln(U_1)}cos(2\pi U_2) \\ \delta_2 = \sqrt{-2Ln(U_1)}sin(2\pi U_2) \end{cases}$$

$V = \begin{pmatrix} \delta_1 \\ \delta_2 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \mathcal{N}(0,1)$ $\rightsquigarrow \mathcal{N}(0,1)$ Vs V

où U_1 et U_2 sont deux variables aléatoires *iid* de loi uniforme sur [0,1].

3.2 Simulation de variables aléatoires suivant une loi uniforme sur [0,1]

La simulation de telles variables se fera avec le générateur aléatoire Mersenne Twister proposé par Nishimura et Matsumoto [1]. Après avoir initialisé ce générateur par un appel à `init_genrand(time(0))`, la fonction `genrand_real3()` permet de tirer une variable aléatoire suivant la loi recherchée.

A l'aide du générateur aléatoire fourni, vous :

1. réaliserez une fonction de calcul de trajectoires d'un brownien 1D, puis 2D par les deux méthodes.
2. approcherez $\mathbb{E}(W_t)$ dans le cas 1D et 2D par la moyenne sur un grand nombre de trajectoires.

Références

[1] M. Matsumoto and T. Nishimura, "Mersenne Twister: A 623-dimensionally equidistributed uniform pseudorandom number generator", *ACM Trans. on Modeling and Computer Simulation*, Vol. 8, No. 1, January pp.3-30, 1998.